Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Определение характеристик графов.»

Выполнили: ст. гр. 25ВВВ2
Чураева А.А.
Доблер Б.С.
Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

Цель работы:

Изучение способов представления графов (матрица смежности и матрица инцидентности), а также освоение алгоритмов определения основных характеристик графа: размера, степеней вершин, наличия изолированных, концевых и доминирующих вершин.

Теоретическая часть

В работе рассматривается неориентированный граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а E — множество ребер.

Основные определения:

- **Размер графа** — количество ребер $| E |$.
- **Степень вершины** $(deg(v))$ — количество ребер, инцидентных данной вершине.
- **Изолированная вершина** — вершина со степенью 0.
- **Концевая вершина** — вершина со степенью 1.
- **Доминирующая вершина** — вершина, смежная со всеми остальными вершинами графа (степень равна $n - 1$, где n — количество вершин).

Для представления графа в программе используются:

1. **Матрица смежности** A: квадратная матрица размером $n \times n$, где $A_{ij} = 1$, если существует ребро между вершинами i и j, и 0 в противном случае.
2. **Матрица инцидентности** I: матрица размером $n \times m$ (где m — количество ребер), где $I_{ij} = 1$, если вершина i инцидентна ребру j.

Описание алгоритмов (Псевдокод)

В ходе работы были реализованы два основных этапа: генерация и анализ графа через матрицу смежности, а затем построение и анализ матрицы инцидентности.

Генерация матрицы смежности

Алгоритм создает случайный неориентированный граф на основе заданной вероятности появления ребра.

```
АЛГОРИТМ GenerateAdjacencyMatrix(n, probability)
    // n - количество вершин
    // probability - вероятность наличия ребра (0..1)

    Создать матрицу A размером n x n, заполненную нулями

    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1:
        ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1:
            r = Случайное_число(0, 1)
            ЕСЛИ r < probability ТОГДА
                A[i][j] = 1
                A[j][i] = 1  // Симметрия для неориентированного графа
            КОНЕЦ ЕСЛИ
        КОНЕЦ ЦИКЛА
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    ВЕРНУТЬ A
```

Анализ графа по матрице смежности

На данном этапе вычисляются степени вершин и определяются их типы.

```
АЛГОРИТМ AnalyzeAdjacencyMatrix(A)
    n = Размер_матрицы(A)
    edges_count = 0
    isolated = []   // Список изолированных вершин
    end_verts = []  // Список концевых вершин
    dominating = [] // Список доминирующих вершин

    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1:
```

```
    degree = 0
    ДЛЯ j ОТ 0 ДО n-1:
        ЕСЛИ A[i][j] == 1 ТОГДА
            degree = degree + 1
            edges_count = edges_count + 1
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    // Классификация вершин
    ЕСЛИ degree == 0 ТОГДА
        Добавить (i+1) в isolated
    ИНАЧЕ ЕСЛИ degree == 1 ТОГДА
        Добавить (i+1) в end_verts
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    ЕСЛИ degree == n - 1 ТОГДА
        Добавить (i+1) в dominating
    КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА

// Вывод результатов
Размер_графа = edges_count / 2  // Так как каждое ребро посчитано дважды
Вывести "Размер графа: ", Размер_графа
Вывести "Изолированные: ", isolated
Вывести "Концевые: ", end_verts
Вывести "Доминирующие: ", dominating
```

Построение и анализ матрицы инцидентности

Для выполнения задания 2* необходимо преобразовать матрицу смежности в матрицу инцидентности и провести повторный анализ.

```
АЛГОРИТМ BuildAndAnalyzeIncidenceMatrix(AdjMatrix)
    n = Размер_матрицы(AdjMatrix)
    edges_list = [] // Список пар (u, v)

    // 1. Сбор списка ребер из матрицы смежности
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1:
        ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1:
            ЕСЛИ AdjMatrix[i][j] == 1 ТОГДА
                Добавить пару (i, j) в edges_list
            КОНЕЦ ЕСЛИ
        КОНЕЦ ЦИКЛА
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    m = Длина(edges_list)
    Создать матрицу IncMatrix размером n x m, заполненную нулями

    // 2. Заполнение матрицы инцидентности
    ДЛЯ k ОТ 0 ДО m-1:
        u = edges_list[k].first
        v = edges_list[k].second
        IncMatrix[u][k] = 1
        IncMatrix[v][k] = 1
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    // 3. Анализ на основе матрицы инцидентности
```

```
Вывести "Размер графа (кол-во ребер): ", m

isolated = []
end_verts = []
dominating = []

ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1:
    degree = 0
    ДЛЯ j ОТ 0 ДО m-1:
        ЕСЛИ IncMatrix[i][j] == 1 ТОГДА
            degree = degree + 1
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    // Логика классификации аналогична анализу матрицы смежности
    ЕСЛИ degree == 0 ТОГДА Добавить (i+1) в isolated
    ЕСЛИ degree == 1 ТОГДА Добавить (i+1) в end_verts
    ЕСЛИ degree == n - 1 ТОГДА Добавить (i+1) в dominating
КОНЕЦ ЦИКЛА
```

Результаты работы

В ходе выполнения программы были получены следующие результаты (для графа с $n = 6$ и вероятностью $p = 0.35$):

1. **Матрица смежности:** Сгенерирована симметричная матрица 6×6, описывающая связи между вершинами.

```
Матрица смежности G:
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0
```

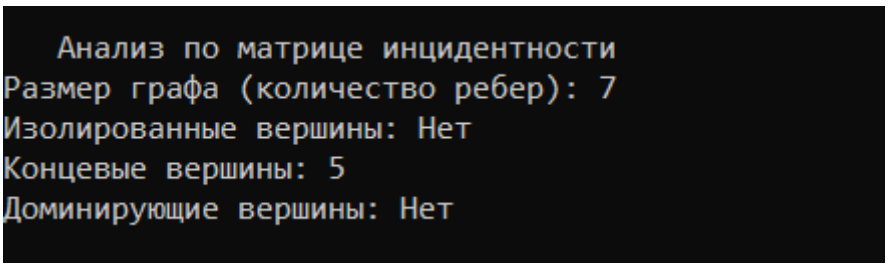
2. **Анализ по матрице смежности:**
   - Вычислен размер графа (количество уникальных ребер).
   - Определены вершины с нулевой степенью (изолированные).
   - Определены вершины с первой степенью (концевые).
   - Проверено наличие вершин, связанных со всеми остальными (доминирующие).

```
   Анализ по матрице смежности
Размер графа (количество ребер): 7
Изолированные вершины: Нет
Концевые вершины: 5
Доминирующие вершины: Нет
```

3. **Матрица инцидентности:** Построена матрица размером $6 \times M$, где M — количество ребер. Каждый столбец содержит ровно две единицы, соответствующие вершинам, соединяемым данным ребром.

```
Матрица инцидентности (Строки = Вершины, Столбцы = Ребра):
1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1
```

4. **Сравнение результатов:** Анализ, проведенный на основе матрицы инцидентности, подтвердил результаты, полученные при анализе матрицы смежности. Размер графа, списки изолированных, концевых и доминирующих вершин совпадают.



Вывод

В результате лабораторной работы были изучены методы представления графов в памяти. Была разработана программа, позволяющая генерировать случайные неориентированные графы, строить их матрицы смежности и инцидентности, а также автоматически определять структурные характеристики графа (размер, степени вершин, типы вершин). Сравнение результатов анализа двух типов матриц подтвердило их эквивалентность для решения задач определения топологических свойств графа.